高等量子力学 2025 回忆（原题使用往年记录）

简答题

1.(1)根据德布罗意关系，写出能量为E、动量为p的粒子的ν和λ。

(2)质量为m的粒子在宽为a的一维无限深势阱中，写出能量本征态

2.(1)写出σ_z表象自旋$\frac{1}{2}$的泡利矩阵

(2)计算对易子$[\sigma_x + i\sigma_y, \sigma_z]$

(3)写出S_z表象自旋1的自旋算符（也可能是泡利矩阵，题目文字和符号不统一）

3.写出下面态的密度矩阵：

(1)$|\uparrow\rangle$.

（2）$\frac{1}{2}|\uparrow\rangle\langle\uparrow| + \frac{1}{4}(|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle)(\langle\uparrow| + \langle\downarrow|)$.

（3）自旋向上、向下概率各占$\frac{1}{2}$

4.计算迹(1)$\mathrm{Tr}(\sigma_x)$, (2)$\mathrm{Tr}(\sigma_x\sigma_y)$,(3)$\mathrm{Tr}(\sigma_x\sigma_x)$

5.从对称性的角度写出玻色子和费米子波函数满足的关系

6.写出谐振子基态和第一激发态的能量和$\Delta x, \Delta p$

7.(1) 相干态是否正交？为什么说相干态具有超完备性？

（2）写出一个相干态，并用谐振子的本征态将它展开。

8.写出 KG 方程

9.(1)描述纠缠态的概念

(2)写出 4 个不同的两比特最大纠缠态

10. 布洛赫理论中T_1,T_2和T_2^*的含义

计算题

1.施密特正交化求正交归一基矢，要求写出计算过程

(1)$\lambda_1 = \begin{pmatrix} i \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ $\lambda_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ -2i \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ $\lambda_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3i \\ 0 \end{pmatrix}$ $\lambda_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -4i \end{pmatrix}$

(2)$\lambda_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ $\lambda_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ $\lambda_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ $\lambda_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

2.对于纯态，证明密度矩阵满足如下性质：（1）Tr$\rho = 1$（2）$\rho^2 = \rho$（3）$\rho^\dagger = \rho$（4）密度矩阵在任意本征态下的平均值大于等于零：$\rho \geq 0$。 对于混合态，上面哪些性质不满足，哪些是满足的？

3.自旋进动

(1)哈密顿量为H,初始状态为$|\psi(0)\rangle$,如何计算时间演化（即求$|\psi(t)\rangle$）

(2)哈密顿量$H = \omega S_z$, $|\psi(0)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle)$,求$|\psi(t)\rangle$

4. Bose-Hubbard 模型，哈密顿量为

$$H = -J(a_1^\dagger a_2 + a_2^\dagger a_3 + h.c.) + \sum_{i=0}^{3} \frac{U}{2} n_i(n_i - 1)$$

（1）分别写出单粒子基矢与双粒子基矢。

（2）求出哈密顿量H在单粒子基矢与双粒子基矢下的矩阵形式。

（3）求出单粒子基矢下的能量本征值与本征态，以及 U =0 时双粒子基矢下的能量本征值与本征态